9. Tehnici de modelare Monte - Carlo

9.2 Înlocuirea unui fenomen real cu un experiment statistic

În cadrul acestei tehnici analiza fenomenului real se înlocuieşte cu analiza unui fenomen artificial, descris de un model parametric de forma

$$y = f\left(x_1, x_2, x_3, ..., x_q\right)$$

unde:

$x_{i,i=1,q}$ definesc parametrii de intrare a modelului fiind reprezentați de un set de q variabile stohastice

y reprezintă răspunsul modelului atunci cînd la intrare sunt prezente un număr de $x_{i,i=1,q}$ variabile stohastice. Acesta are de asemenea un caracter stohastic.

9.3 Procedura pentru aplicarea metodei Monte Carlo în cazul variabilelor probabiliste discrete

CONSTRUIRE MODEL

Se referă la construirea distribuţiei de probabilitate a unei variabile stochastice sau probabiliste pe baza datelor istorice sau obţinute prin măsurare directă. Construirea distribuției de probabilitate este o procedură formată din patru etape:

1. Colectarea datelor referitoare la valorile variabilei probabiliste.
2. Determinarea probabilității de apariție a unei valori x_i, asocociată variabilei stohastice analizată
3. Gruparea datelor pe intervale şi construirea funcţiei distribuţiei cumulative asociată variabilei stohastice analizată $F(x_i)$
4. Analiza graficului histogramei frecvenţelor relative și construirea unor intervale de forma $[F(x_{i-1}), F(x_i)]$

Principiul de tehnicii de Modelare și Simulare ***Monte Carlo (MCS)*** este ilustrat in figura 3.

MODEL PARAMETRIC

Valoarea variabilei probabiliste x_i	Probabilitatea prezenței x_i $P(X = x_i) = P(x_i)$	Funcţia distribuţiei cumulative a prezenței x_i $F(x_i)$	Intervale $[F(x_{i-1}), F(x_i)]$	
Intrare			Iesire	**Construire** MODEL
Iesire			Intrare	**Utilizare** MODEL

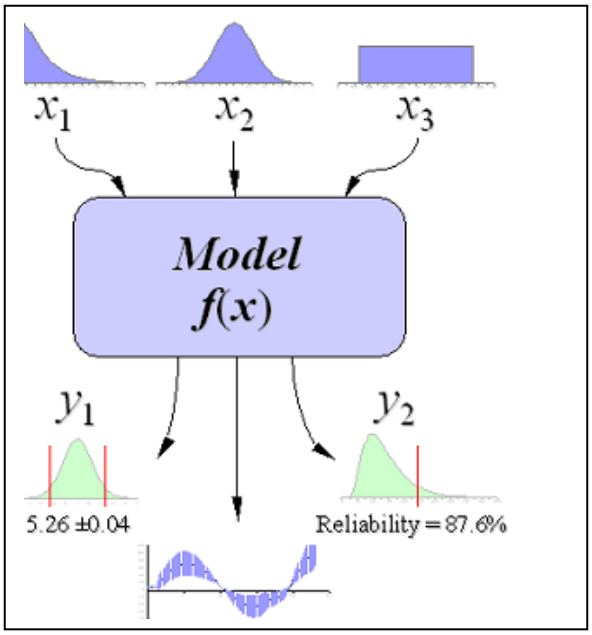


Figura 3. Principiul de Simulare Monte Carlo (MCS)

UTILIZARE MODEL

- Se utilizează generatoare de valori aleatoare în domeniul specificat de funcţia distribuţiei cumulative asociată variabilei stohastice de intrare care se analizează.

- În vederea obţinerii unei imagini corecte a evoluţiei fenomenului sau procesului studiat trebuie ca variabilele aleatoare să fie estimate cu abatere cât mai mică în raport cu cele ce apar în realitate şi experimentul să fie repetat de un număr convenabil de mare de ori, pentru a se pune în evidenţă principalele trăsături ale fenomenului modelat.

CONCLUZIE

- Metoda asociază problemei reale un model aleator şi prin generarea unor variabile aleatoare legate funcţional de soluţie, se realizează experienţe pe model şi se furnizează informaţii asupra soluţiei problemei deterministe.

Pașii care se parcurg sunt

Pas 1: Se creează un model parametric, $y = f(x_1, x_2, ..., x_q)$.

Pas 2: Se generează un set de intrări, $x_{i1}, x_{i2}, ..., x_{iq}$.

Pas 3: Se evaluează modelul și se memorează valorile pentru y_i.

Pas 4: Repetă pașii 2 și 3 pentru $i = 1$ to n.

Pas 5: Se analizează rezultatele utilizând histograme, statistici, interval de încredere, etc.

Pentru a ilustra modul în care se utilizează această tehnică vom considera următoarele exemple.

Exemplul 1

Tabelul 9.1 prezintă vânzările de calculatoare PC ale unei firme de profil în ultimele 30 de săptămâni. Se cere utilizând tehnica Monte Carlo simularea vânzărilor de calculatoare pentru 10 săptămâni utilizând distribuţia vânzărilor săptămânale de PC din tabelul 9.2

Tabelul 9.1

Număr curent i	Calculatoare vândute pe săptămână x_i	Număr de Săptămâni f_i
1	0	6
2	1	12
3	2	6
4	3	3
5	4	3

Pentru a simula cererea săptămânală de calculatoare se va determina distribuţia de probabilitate a cererii săptămânale utilizând frecvenţa relativă a cererii în cele 30 săptămâni, adică $P(x_i) = \frac{f_i}{30}$.

Tabelul 9.2

Număr curent i	Calculatoare vândute pe săptămână x_i	Număr de Săptămâni f_i	Probabilitatea cererii $P(x_i)$
1	0	6	0,20
2	1	12	0,40
3	2	6	0,20
4	3	3	0,10
5	4	3	0,10

Pasul 1.

În Tabelul 9.3 sunt prezentate valorile funcţiei distribuţiei cumulative $F(x_i)$ pentru vânzările săptămânale de calculatoare PC determinate pe baza distribuţiei discrete din Tabelul 9.2. Aceasta definește **modelul parametric** al fenomenului studiat

Tabelul 9.3

Calculatoare vândute pe săptămână x_i	Probabilitatea cererii $P(x_i)$	Funcția distribuției cumulative $F(x_i) = P(X \le x_i)$
0	0,20	0,20
1	0,40	0,60
2	0,20	0,80
3	0,10	0,90
4	0,10	1

Media determinată pe baza datelor ***reale*** referitoare la vânzările săptămânale de PC este

valoarea medie $\mu = 0\times0.2 + 1\times0.4 + 2\times0.2 + 3\times0.1 + 4\times0.1$

$\mu = 1.5$ calculatoare

dispersia $\sigma^2 = 0\times0.2 + 1\times0.4 + 2^2\times0.2 + 3^2\times0.1 + 4^2\times0.1 - 1.5^2$

$\sigma^2 = 1.45$ calculatoare

abaterea standard $\sigma = 1.204$ calculatoare

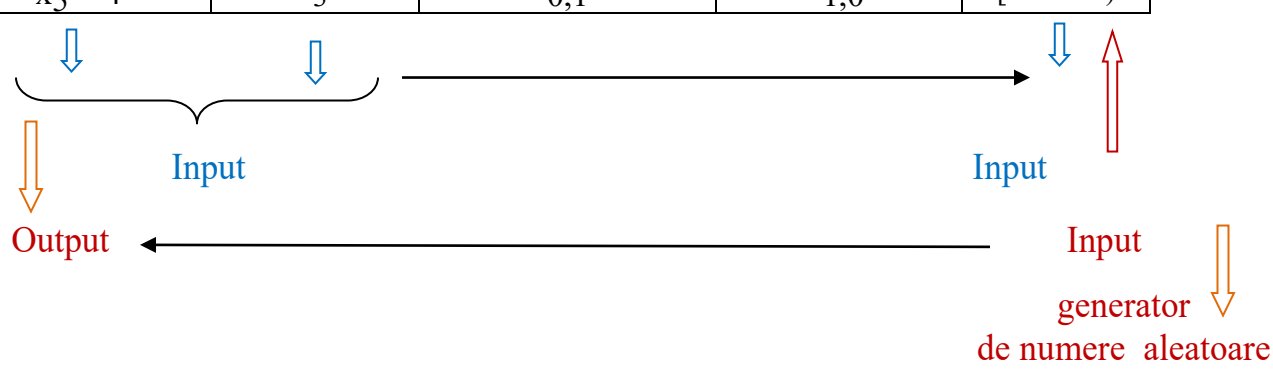
Pasul 2.

Tabelul 9.4 conţine valorile numerice pentru cazul vânzărilor săptămânale de calculatoare PC

MODEL PARAMETRIC

Tabelul 9.4

Valoarea variabilei probabiliste cerere / săptămână x_i	Număr de săptămâni f_i	Probabilitatea cererii $P(X = x_i) = P(x_i)$	Funcţia distribuţiei cumulative $F(x_i)$	Intervale $[F(x_{i-1}), F(x_i)]$
$x_1 = 0$	6	0,2	0,2	[0 0.2)
$x_2 = 1$	12	0,4	0,6	[0.2 0.6)
$x_3 = 2$	6	0,2	0,8	[0.6 0.8)
$x_4 = 3$	3	0,1	0,9	[0.8 0.9)
$x_5 = 4$	3	0,1	1,0	[0.9 1.0)



Pasul 3

Se generează un număr de 10 numere aleatoare uniform distribuite în intervalul [0, 1] care au drept corespondent cele 10 săptămâni pentru care se dorește obținerea evoluției probabile a vânzărilor. Evoluția este prezentată în Tabelul 9.5

Tabelul 9.5

Nr. aleator	Valoarea x_i a variabilei probabiliste	Număr calculatoare (bucăţi/săptămână)
0,486281	x2	1
0,928927	x5	4
0,205136	x2	1
0,852845	x4	3
0,005645	x1	0
0,651622	x3	2
0,799931	x3	2
0,333693	x2	1
0,416841	x2	1
0,011913	x1	0

Media determinată pe baza selecţiei simulate = 1,5 calculatoare pe săptămână, iar abaterea standard = 1,269 calculatoare.

Exemplul 2

Numărul de produse vândute zilnic în cadrul unui magazin este dat de o variabilă probabilistă discretă uniform repartizată în intervalul [6, 10]. Se cere simularea vânzărilor pentru 10 zile.

În Tabelul 9.6 sunt prezentate probabilităţile $P(x_i)$, $F(x_i) = P(X \le x_i)$ şi intervalele de numere aleatoare asociate fiecărei valori in intervalul [6, 10] (interval [a, b]). Acestea definesc **modelul parametric.**

MODEL PARAMETRIC

Numărul de produse vândute zilnic x_i	Probabilitatea $P(X=x_i)=\frac{1}{5}$	Funcția distribuției cumulative $F(x_i)=P(X\le x_i)=\frac{1}{5}$	Intervale $[F(x_{i-1}),F(x_i))$
6	0.2	0.2	[0 0.2)
7	0.2	0.4	[0.2 0.4)
8	0.2	0.6	[0.4 0.6)
9	0.2	0.8	[0.6 0.8)
10	0.2	1.0	[0.8 1.0)

În Tabelul următor sunt simulate vânzările din 10 zile.

Ziua	Număr aleator u	Numărul de produse
1	0,709084	9
2	0,149934	6
3	0,294974	7
4	0,200192	7
5	0,189083	6
6	0,900415	10
7	0,940097	10
8	0,291185	7
9	0,002452	6
10	0,469177	8

Observaţie: În cazul variabilelor cu distribuţie uniformă discretă în intervalul [a, b], se poate genera direct o anumită valoare x_i (numar produse) cu ajutorul relaţiei:

$$x_i = \text{partea întreagă din } [a + (b-a+1)u]$$

De exemplu, dacă s-a generat u = 0,709084, (numar uniform repartizat in intervalul 0-1) atunci pentru variabila probabilistă cu distribuţie uniformă discretă în intervalul [6, 10], numărul de produse vândute într-o zi oarecare este:

$$x_i = \text{partea întreagă din } [6 + (10-6+1)* 0,709084] = 9 \text{ produse}$$

Exemplul 3

Determinarea riscului în management prin modelare și simulare Monte Carlo

Presupunem că trebuie să conducem un proiect care implică crearea unui produs eLearning. Pentru creearea acestui produs sunt necesare realizarea unui număr de trei taskuri (activități)

- scrierea conținutului,
- crearea interfeței grafice și
- integrarea de elemente multimedia.

În baza unei experințe anterioare sau din aprecierea dificultății de realizare se determină durata acestor activități

– cel mai bun caz,

– cel mai probabil caz respectiv

– cel mai rău scenariu de terminare pentru fiecare din cele trei activități.

Modelul cu 3 parametri de intrare a activități de proiectare se construiește de următoarea manieră

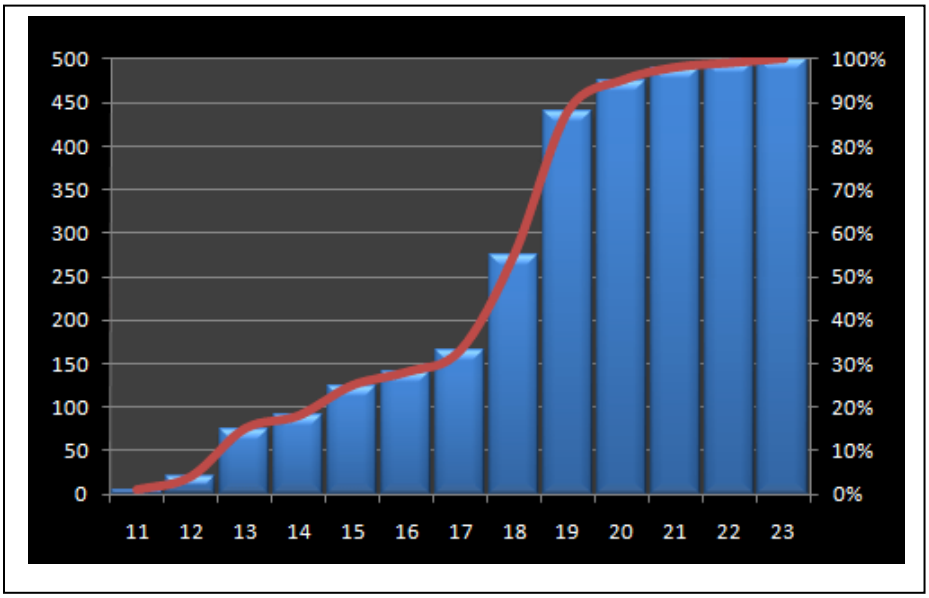
Activități $x_{i,i=1,3}$	Cea mai bună estimare de terminare	Cea mai probabilă estimare de terminare	Cea mai pesimistă estimare de terminare	Intervale $\left[F(x_{i-1}),F(x_i)\right)$
Scrierea conținutului x_1	4 zile	6 zile	8 zile	[4 zile, 8 zile]
Crearea interfeței grafice x_2	5 zile	7 zile	9 zile	[5 zile, 9 zile]
Integrarea de elemente multimedia x_3	2 zile	4 zile	6 zile	[2 zile,6 zile]
Durata realizării produsului	11 zile	17 zile	23 zile	

Simularea Monte Carlo presupune generarea aleatorie de valori pentru diferitele taskuri prezente în crearea produsului cu scopul obținerii de posibile durate de derulare a acestuia. Pentru cazul concret dat vom genera variante de durate pentru cele trei taskuri implicate astfel generând valori uniform distribuite de durate de execuție în intervalul [4 zile, 8 zile] pentru taskul 1, [5 zile, 9 zile] pentru taskul 2 și respectiv [2 zile, 6 zile] pentru taskul 3.

Efectuăm această generare de variante de posibile durate de execuție a produsului de 500 ori. În tabelul care urmează sunt prezentate rezultatele obținute pentru durata proiectului, luând în considerare suma duratelor celor 3 taskuri de realizat.

Durata totală a proiectului [zile]	De câte ori s-a generat aceast durată x_i	Procentul variantei de durată care apare în cele 500 simulări $F(x_i) = P(X \le x_i)$
11	5	1%
12	20	4%
13	75	15%
14	90	18%
15	125	25%
16	140	28%
17	155	33%
18	275	55%
19	440	88%
20	475	95%
21	490	98%
22	495	99%
23	500	100%

Grafic, informțiile din acest tabel apar în urmîtoarea formă



Din grafic se observă că șansa de a termina proiectul în 17 zile este mai mică de 33%. În baza acestei analize proiectul se va termina în 19 – 20 zile.

9.4 Procedura pentru aplicarea metodei Monte Carlo în cazul variabilelor probabiliste continue

Distribuţii continue de probabilitate

Spre deosebire de distribuţia discretă de probabilitate, nu se poate defini o distribuţie continuă de probabilitate care să determine probabilitatea pentru o anumită valoare particulară a variabilei probabiliste. Deoarece o variabilă probabilistă continuă este o variabilă care poate avea orice valoare într-un interval specificat, ea are un număr infinit de valori posibile în acel interval şi deci probabilitatea ca o variabilă probabilistă continuă să aibă o anumită valoare particulară este zero.

Pentru o variabilă probabilistă continuă se poate defini

- probabilitatea ca valoarea variabilei să fie cuprinsă într-un interval specificat.
- În acest scop, distribuţia este reprezentată printr-o curbă, iar probabilitatea se determină prin evaluarea ariei de sub curbă între limitele intervalului de pe axa *x*.
- Funcţia *f(x)* prin care se calculează această arie se numeşte ***funcţie de densitate de probabilitate*** şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) $f(x) \geq 0$ pentru toate valorile x

b) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$, specifică că aria de sub curbă pînă la axa valorilor x este 1

c) $P(a \leq x \leq b) = \int_{a}^{b} f(x)dx = 1$

Deci, pentru o variabilă probabilistă continuă se poate defini numai probabilitatea ca valoarea variabilei să fie cuprinsă într-un interval specificat. Această probabilitate se calculează cu o funcţie *f(x)* de densitate de probabilitate a cărui valoare reprezintă aria de sub curba *f(x)* corespunzătoare intervalului specificat. Probabilitatea $P(X \leq x)$ ca

valoarea variabilei probabiliste X să fie mai mică decât o anumită valoare particulară x se calculează cu funcţia de distribuţie cumulativă

$$F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(v)dv$$

Aplicarea metodei Monte Carlo pentru obţinerea de selecţii simulate în cazul variabilelor probabiliste continue se poate face pe baza următoarei proceduri:

Pasul 1.

Se construiesc funcţiile *f(x)* de densitate de probabilitate şi *F(x)* de distribuţie cumulativă. În cazul distribuţiilor empirice, după organizarea şi gruparea pe intervale, valorile variabilei probabiliste continue se pot prezenta conform Tabelului următor. Graficul funcţiei F(x) al distribuţiei empirice cumulative va fi o curbă liniară pe porţiuni, obţinută prin unirea punctelor ale căror coordonate sunt limitele superioare ale intervalelor $[x_{i-1}, x_i]$ şi respectiv $[F(x_{i-1}), F(x_i)]$.

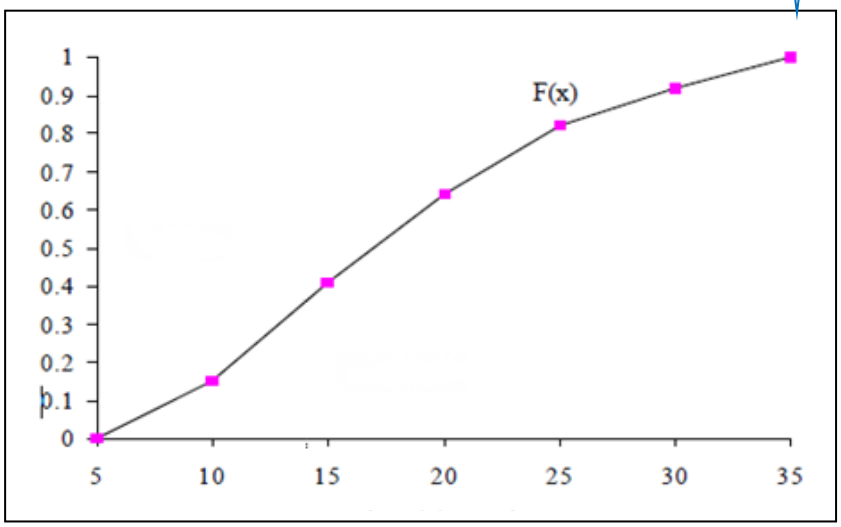
Intervale de valori ale variabilei probabiliste $[x_{i-1}, x_i)$	Frecvenţa f_i	Frecvenţa Relativă $\frac{f_1}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	Frecvenţa Cumulativă $F(x_1)$	Intervale $[F(x_{i-1}), F(x_i))$
$[x_0, x_1)$	f_1	$\frac{f_1}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	$F(x_1) = \frac{f_1}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	$[F(x_0), F(x_1))$
$[x_1, x_2)$	f_2	$\frac{f_2}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	$F(x_1) = \frac{f_1 + f_2}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	$[F(_1), F(x_2))$
.....	.....			
$[x_{m-1}, x_m)$	f_m	$\frac{f_m}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	$F(x_m) = 1$	$[F(x_{m-1}), F(x_m)]$

Exemplu

Datele rezultate în urma observării timpului de servire – variabilă probabilistă, a 100 clienţi care au solicitat efectuarea unor operaţiuni la un ghişeu de bancă sunt prezentate în Tabelul următor.

Pasul 1

Intervale de valori ale variabilei probabiliste $[x_0, x_1)$	Frecvenţa f_i	Frecvenţa Relativă $\frac{f_1}{\sum_{k=1}^{m} f_k}$	Frecvenţa Cumulativă $F(x_1)$	Intervale $[F(x_{i-1}), F(x_i))$
[5, 10)	15	0.15	0.15	[0.00 0.15)
[10, 15)	26	0.26	0.41	[0.15 0.41)
[15, 20)	23	0.23	0.64	[0.41 0.64)
[20, 25)	18	0.18	0.82	[0.64 0.82)
[25, 30)	10	0.10	0.92	[0.82 0.92)
[30, 35)	8	0.08	1.00	[0.92 1.00]
	Total 100 clienţi			



În Figura anterioară este reprezentată funcţia *F(x)* a distribuţiei cumulative pentru timpul de servire a clienţilor la un ghişeu bancar, obţinută prin unirea punctelor ale căror coordonate sunt limitele superioare ale intervalelor [x_{i-1}, x_i] şi respectiv [F(x_{i-1}), F(x_i)].

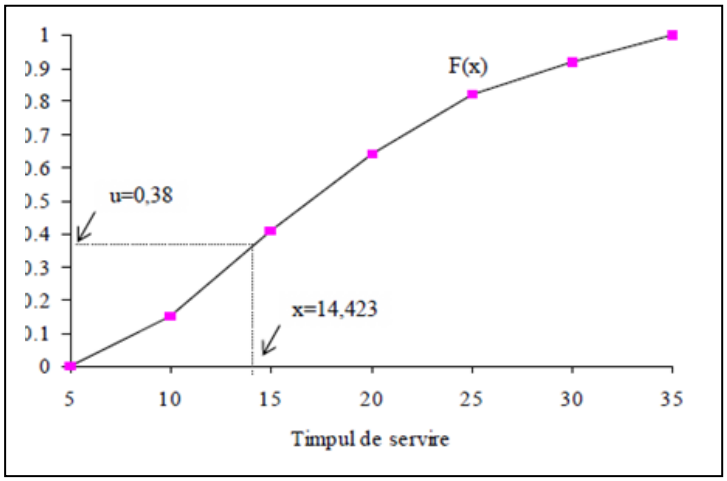
Pasul 2. Se generează un număr aleator *u* uniform repartizat în intervalul [0, 1]

Pasul 3. Se generează o valoare x a variabilei probabiliste continue prin rezolvarea ecuaţiei *F(x)* = u.

Dacă la *Pasul 2* s-a generat numărul aleator *u* = 0,38, ca şi în cazul variabilelor probabiliste discrete, se reprezintă numărul *u* pe axa verticală şi se proiectează pe orizontală până când întâlneşte curba F(x) şi, apoi, se citeşte valoarea *x* de pe axa orizontală.

Această procedură grafică poate fi înlocuită cu o procedură algebrică echivalentă de rezolvare a ecuaţiei F(x) = u cu *metoda interpolării*. Astfel, deoarece u = 0,38 aparţine intervalului de numere aleatoare [0,15 0,14) corespunzător intervalului [10 15) al timpului de servire, rezultă că

$$x = 10 + (0.38 - 0.15)\frac{15-10}{0.41-0.15} = 14.423 \text{ minute}$$



În general, dacă numărul aleator *u* aparţine intervalului de numere aleatoare [F(x_{i-1}), F(x_i)) asociat valorilor [x_{i-1}, x_i), atunci se va genera valoarea x cu relaţia de interpolare:

$$x = x_{i-1} + \left(u - F\left(x_{i-1}\right)\right)\frac{x_i - x_{i-1}}{F\left(x_i\right) - F\left(x_{i-1}\right)}$$

Pentru *distribuţia uniformă continuă* în intervalul [a, b], ecuaţia F(x)=u este de forma

$$\frac{x-a}{b-a} = u \text{ de unde } x=a+u\left(b-a\right)$$

Concluzii

În tehnica Monte Carlo , pentru a imita sau reproduce ceea ce se întâmplă într-un sistem stochastic este necesar să se genereze în mod întâmplător valorile variabilelor probabiliste care intervin în problema decizională.

- Procesul de generare aleatoare a valorilor unei variabile probabiliste econstă în utilizarea unui generator de numere aleatoare uniform distribuite în intervalul [0, 1] şi a funcţiei distribuţiei cumulative asociată variabilei probabiliste respective.
- Numărul aleator furnizat de un generator este apoi utilizat pentru extragerea unei valori din distribuţia de probabilitate care **descrie comportamentul variabilei probabiliste**.